

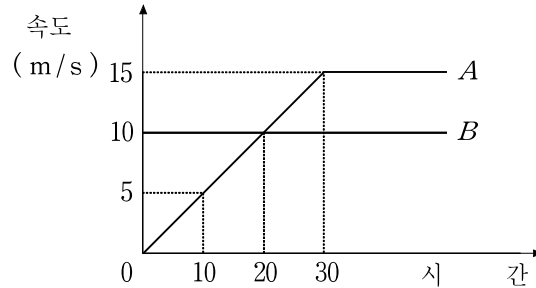
TPL 중급 5회 모의고사 해설



객관식 정답 번호

1	②	2	③	3	⑤	4	⑤	5	①
6	③	7	⑤	8	⑤	9	③	10	③
11	③	12	①	13	⑤	14	②	15	③
16	①	17	③	18	③	19	③	20	⑤

1. 직선 도로 위에 정지하고 있던 자동차 A 가 출발하는 순간에 10 m/s 의 일정한 속도로 달리던 자동차 B 가 A 의 옆을 지나쳐서 A 와 같은 방향으로 달렸다. 다음 그래프는 자동차 A 가 출발한 직후부터 A 와 B 의 속도를 시간에 따라 나타낸 것이다.



이 자료에 대한 옳은 해석을 (보기) 중에서 모두 고른 것은?

(보기)

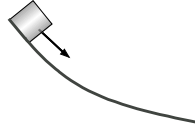
- ㄱ. $0 \sim 20$ 초 사이에서 B 는 A 보다 앞선 지점에 있다.
- ㄴ. $0 \sim 30$ 초 사이에서 A 의 가속도는 0.5 m/s^2 으로 일정하다.
- ㄷ. A 가 B 를 따라잡는 시각은 40 초이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

— <해 설> —

- ㄱ. $0 \sim 20\text{s}$ 동안 B 는 200m A 는 100m 이동했다. (o)
 - ㄴ. $0 \sim 30\text{s}$ 사이의 가속도는 기울기인 $15/30 = 0.5 \text{ m/s}^2$ 이다,
 - ㄷ. 넓이가 같아지는 시간을 찾아야 따라잡는 시간을 알 수 있다.
 $225 + 15t = 300 + 10t \therefore t = 15\text{s}$ 그러므로 따라잡기 위해 필요한 시간은 총 45s 가 걸린다.
- 답 : ②

2. 오른쪽 그림과 같이 마찰이 없는 곡면을 따라 물체가 미끄러져 내려가고 있다.
이 물체의 시간에 따른 속력과 가속도의 크기 변화를 옳게 짝지은 것은?



- | | <u>속력</u> | <u>가속도</u> | | <u>속력</u> | <u>가속도</u> |
|---|-----------|------------|---|-----------|------------|
| ① | 감소 | 감소 | ② | 감소 | 증가 |
| ③ | 증가 | 감소 | ④ | 증가 | 증가 |
| ⑤ | 증가 | 일정 | | | |

—<해 설>—

해설

속도는 가속도를 받고 있으므로 계속 빨라지고 가속도는 빗면의 기울기가 가파르면 커지고 완만하면 줄어든다. 따라서 기울기는 점차 완만해지기 때문에 가속도는 감소한다.

·답 : ③

3. 다음은 야구 중계 방송의 일부이다.

- 사회자 : ○○○투수, 제 4 구 던졌습니다. 네, 굉장히 빠른 직구군요. 시속 144 km 가 나왔어요.
- 해설자 : 네, 저 정도의 속력이면 공이 포수에게 도달하는 데 0.5 초도 걸리지 않거든요. 타자가 본능적인 감각으로 치지 않으면 맞추기가 아주 어렵습니다.
- 사회자 : 야구공의 질량이 150 g 정도니까 포수가 받는 충격도 꽤 크겠는데요.

위 내용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

(단, 투수가 던진 공은 등속 직선 운동을 한다.)

- ① 야구공
- ② 투수가 공에 해 준 일은 120 J 이다.
- ③ 야구공의 운동량 크기는 $6 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 이다.
- ④ 투수와 포수 사이의 거리는 20 m 보다 짧다.
- ⑤ 포수가 공을 받을 때 받는 충격력은 6000 N 이다.

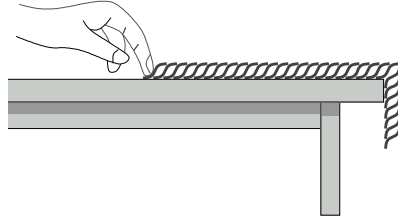
—<해 설>—

해설

- ① 야구공의 속력은 $144000/3600 = 40 \text{ m/s}$
- ② $W = \Delta E = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 0.15 \times 1600 = 120 \text{ J}$ 이다.
- ③ 야구공의 운동량 크기는 $0.15 \times 40 = 6 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 이다.
- ④ 투수와 포수 사이의 거리는 $d < 40 \times 0.5 = 20 \text{ m}$ 이다.
- ⑤ 운동량의 변화량이 충격량이기 때문에, $0.15 \times 40 = F\Delta t$ 공이 멈추는데 구하는 시간을 모르기때문에 충격력은 구할 수가 없다.

·답 : ⑤

4. 아래 그림과 같이 마찰이 없는 책상 위에 질량 m , 길이 L 인 줄이 $\frac{1}{4}$ 만큼 늘어지도록 잡고 있다.



늘어뜨린 부분을 책상 위로 끌어올리기 위해 해주어야 할 일은 얼마인가? (단, g 는 중력가속도이다.)

- ① $\frac{1}{2} mgL$ ② $\frac{1}{4} mgL$ ③ $\frac{1}{8} mgL$
 ④ $\frac{1}{16} mgL$ ⑤ $\frac{1}{32} mgL$

<해 설>

해설

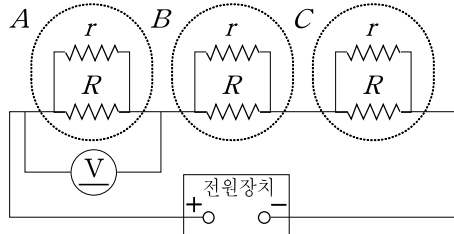
가장 위를 기준으로 잡으면 시작할때의 역학적에너지는 질량중심을 기준으로 위치에너지를 측정한다. 처음시작할 때 운동에너지가 없으므로, $-\frac{1}{4}mg\frac{L}{8}+0$ 이 처음 역학적에너지이다.

다내려왔을때의 역학적에너지는 0이므로 역학적 에너지 보존에 따라

$$0 = -\frac{1}{32}mgL + W \quad \therefore W = \frac{1}{32}mgL$$

·답 : ⑤

5. 필라멘트 r 과 저항 R 을 병렬로 연결하여 한 전구의 필라멘트가 끊어져도 다른 전구의 불이 꺼지지 않도록 개선된 장식용 전구가 있다. 아래 그림은 동일한 장식용 전구 A , B , C 를 전원 장치에 직렬로 연결한 것을 나타낸 것이다.



전구 A 의 필라멘트 r 이 끊어졌을 때, 전구 A 에 걸린 전압과 전구 B , C 의 밝기 변화를 옳게 짝지은 것은? (단, 빛은 필라멘트에서만 발생한다.)

	<u>A 에 걸린 전압</u>	<u>전구 B, C 의 밝기</u>
①	증가한다	감소한다
②	증가한다	일정하다
③	증가한다	증가한다
④	감소한다	감소한다
⑤	감소한다	증가한다

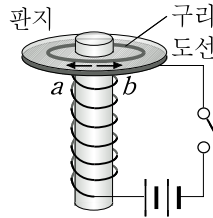
—<해 설>—

해설

병렬로 연결되면 합성저항의 값이 줄게된다. 따라서, r 이 끊어지게 되면 A 의 저항은 증가하게 되어 A 에 걸리는 전력은 증가하게 된다. 반면 B , C 에서는 상대적으로 걸리는 전압의 양이 줄기 때문에 전구의 밝기가 감소하게된다.

·답 : ①

6. 오른쪽 그림과 같이 솔레노이드에 판지를 끼워 그 위에 원형 구리 도선을 올려놓은 후, 스위치를 닫자 원형 구리 도선이 위로 튀어 올랐다가 떨어졌다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은?



(보기)

- ㄱ. 스위치를 닫는 순간 구리 도선에 흐르는 전류의 방향은 b 이다.
- ㄴ. 스위치를 여는 순간 구리 도선에 흐르는 전류의 방향은 a 이다.
- ㄷ. 전지의 극을 반대로 연결하면 스위치를 닫는 순간 구리 도선이 튀어오르지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

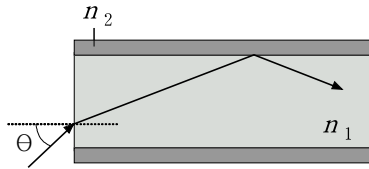
—<해 설>—

해설

- ㄱ. 전자기 유도현상에 의해 솔레노이드에서 아래쪽으로 자기장이 형성되기 때문에 구리도선에는 위쪽으로 자기장이 형성되어야 한다. 따라서 구리도선에서는 시계 방향인 b 로 전류가 흘러야 된다.
- ㄴ. 반대로 스위치를 다시 열게 되면, 아래쪽으로 형성된 자기장을 다시 보충하기 위해 구리도선에서 아래쪽으로 자기장이 형성되어야 하기 때문에 전류의 방향은 a 이다.
- ㄷ. 전지의 극을 반대로하면 구리도선에서는 기존이랑 반대방향으로 전자기유도가 발생되게 된다.

·답 : ③

7. 아래 그림은 투명한 유리재질로 만든 굴절률 n_1 의 심과 굴절률 n_2 인 물질로 만든 겉껍질로 구성된 광섬유이다. 광섬유의 한쪽 끝에서 입사각 θ 로 입사하면서 심의 내부에서 빛이 전반사를 하면서 진행하도록 할 수 있다.



이때의 $\sin \theta$ 값을 구하면?

- ① $\sqrt{n_1^2 + n_2^2}$ ② $2\sqrt{n_1^2 + n_2^2}$
 ③ $\sqrt{n_2^2 - n_1^2}$ ④ $2\sqrt{n_2^2 - n_1^2}$
 ⑤ $\sqrt{n_1^2 - n_2^2}$

— <해 설> —

해설

처음 파동이 광섬유에 입사할때의 스넬법칙과 전반사될때의 식을 연립한다.

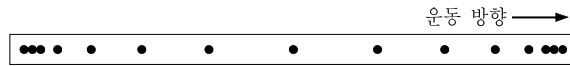
$$\sin \theta = n_1 \sin \theta'$$

$$n_2 \sin(90) = n_1 \sin(90 - \theta') = n_1 \cos \theta'$$

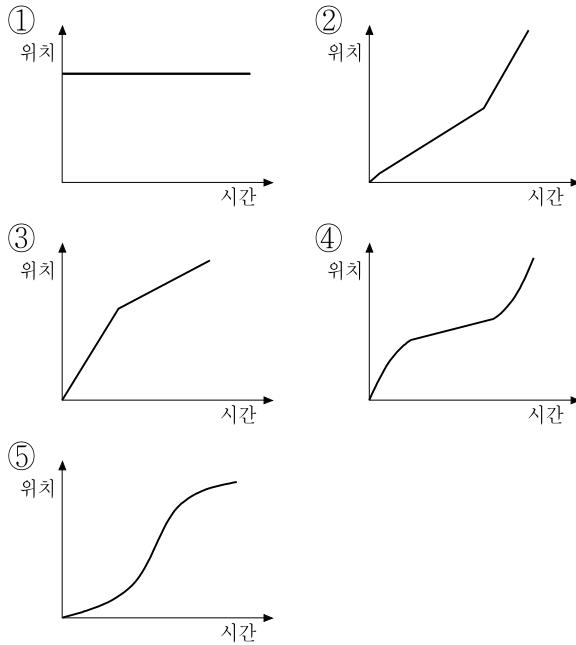
$$\text{위에 두 식을 제곱해서 더해주면 } n_2^2 + \sin^2 \theta = n_1^2 \therefore \sin \theta = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

·답 : ⑤

8. 직선 운동을 하는 어떤 물체의 운동을 시간 기록계를 사용하여 종이 테이프 타점으로 기록하였더니 다음 그림과 같았다.



이 물체의 운동을 개략적인 위치-시간 그래프로 바르게 나타낸 것은?



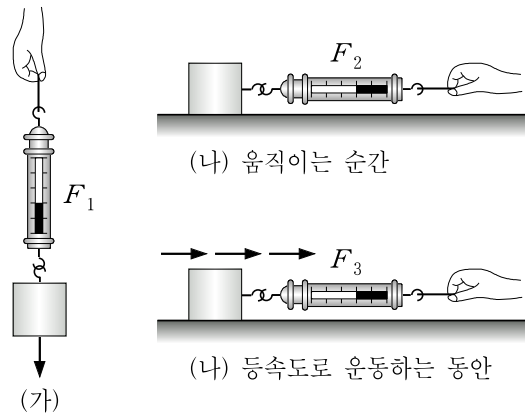
<해 설>

해설

시간기록계의 간격이 커질수록 속도가 커지고 작아지면 속력이 줄어든다는 점에 착안한다.

·답 : ⑤

9. 그림 (가)와 같이 어떤 물체에 용수철 저울을 연결하여 연직 방향으로 일정한 속도로 들어 올렸더니 저울의 눈금이 F_1 의 일정한 값을 가리켰다. 그림 (나)와 같이 수평면 위에 이 물체를 놓고 용수철 저울을 연결하여 수평 방향으로 끌어당기면서 용수철 저울의 눈금을 조사하였더니 물체가 움직이기 시작하는 순간 저울 눈금은 F_2 를 가리켰고, 그림 (다)와 같이 물체가 수평면 위에서 일정한 속도로 운동하는 동안에는 저울 눈금이 F_3 을 가리켰다.



물체와 수평 사이의 정지 마찰 계수 (μ_s)와 운동 마찰 계수 (μ_k)로 옳게 짝지은 것은?

- | | |
|---|---|
| ① $\frac{\mu_s}{F_1}$ $\frac{\mu_k}{F_2}$ | ② $\frac{\mu_s}{F_2}$ $\frac{\mu_k}{F_1}$ |
| ③ $\frac{F_2}{F_1}$ $\frac{F_3}{F_1}$ | ④ $\frac{F_2}{F_1}$ $\frac{F_1}{F_3}$ |
| ⑤ $\frac{F_2}{F_1}$ $\frac{F_2}{F_3}$ | |

<해 설>

해설

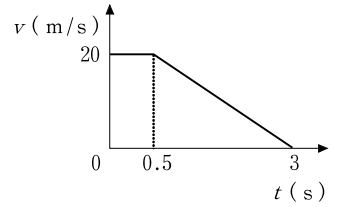
갈릴갈장 중력은 용수철 힘이고 움직이는 순간의 마찰력이 최대정지마찰력이다.

$$F_1 = mg \quad F_2 = \mu_s F_1$$

마지막운동은 등속으로 움직이기 때문에 운동 마찰력 = 외력, 따라서 $F_3 = \mu_k F_1$ 이 된다.

·답 : ③

10. 20 m/s 의 일정한 속력으로 달리던 자동차의 운전자가 도로를 가로막은 흩터미를 보고 급제동을 걸어 3 초만에 자동차를 정지시켰다. 이 과정에서 도로와 회전하지 않는 타이어 사이의 마찰에 의해 스키드 마크라고 불리는 검은 줄무늬가 그려졌으며, 3 초 동안의 속도 변화는 오른쪽 그래프와 같다.



0.5 초인 순간에 타이어의 회전이 멈추었을 때 그래프에 대한 분석으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은? (단, 중력가속도는 10 m/s^2 이다.)

(보기)

- ㄱ. 타이어와 도로면 사이의 운동 마찰 계수는 0.8 이다.
- ㄴ. 도로에 그려진 스키드 마크의 길이는 25 m 이다.
- ㄷ. 처음 속력인 10 m/s 이면 스키드 마크의 길이는 12.5 m 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

ㄱ $\frac{1}{2}mv^2 = \mu_k mgs \quad 200 = \mu_k \times 250 \quad \therefore \mu_k = \frac{4}{5}$ 이다.

ㄴ. 감속되는 구간의 넓이는 $20 \times 2.5 \times \frac{1}{2} = 25 \text{ m}$ 이다.

ㄷ. 앞뒤비가 1:4 이기 때문에 스키드 마크의 길이는 6.25 m 이다.

·답 : ③

11. 시간 $t = 0$ 에서 시작하여 연직방향으로 1 차원 운동을 하는 물체의 시간 t 에 따른 변위 x 를 다음과 같은 식으로 나타낼 수 있다.

$$x = 4t + 3t^2$$

이 물체의 운동에 대한 설명으로 옳은 것을 다음 (보기)에서 모두 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. 이 물체는 등가속도 운동을 한다.
- ㄴ. 물체의 처음 속도는 8 m/s 이다.
- ㄷ. 이 물체의 가속도는 6 m/s^2 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

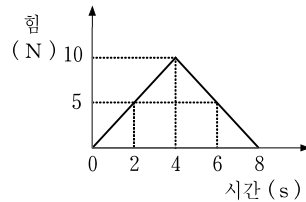
해설

$S = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ 과 식을 비교한다. $v_0 = 4 \text{ m/s}$ $a = 6 \text{ m/s}^2$ 때문에 물체는 등가속도 운동을 한다.

·답 : ③

12. 마찰이 없는 수평면 위에 질량 5 kg 인 물체가 놓여 있다. 이 물체에 수평 방향으로 시간에 따라 오른쪽 그래프와 같이 크기가 변하는 힘이 작용하였다.

이 자료에 대한 옳은 해석을 (보기) 중 모두 고른 것은?



(보기)

- ㄱ. $0 \sim 8$ 초 사이에서 힘이 물체에 가한 충격량의 크기는 $40\text{ N} \cdot \text{s}$ 이다.
- ㄴ. 8 초 때 물체의 속도는 1 m/s 이다.
- ㄷ. $0 \sim 4$ 초 사이에서는 물체의 속도가 증가하지만, $4 \sim 8$ 초 사이에서는 물체의 속도가 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

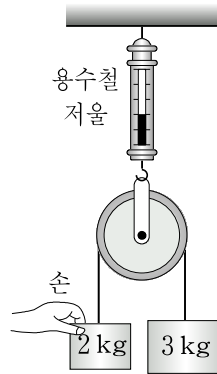
<해 설>

해설

- ㄱ. 충격량은 그래프의 넓이이기 때문에, $40\text{ N} \cdot \text{s}$ 이다.
- ㄴ. $40 = m\Delta v = 5(v - 0)$ $v = 8\text{ m/s}$
- ㄷ. 계속힘을 받고 있기 때문에 $0 \sim 8$ 초 모든구간에서 속도는 증가한다.

·답 : ①

13. 오른쪽 그림과 같이 질량이 각각 2 kg , 3 kg 인 두 물체를 고정 도르래의 양쪽에 매달고, 도르래의 중심에 용수철 저울을 연결하여 천장에 매달았다. 두 물체가 움직이지 않도록 2 kg 의 물체를 손으로 잡고 있는 경우 (가)와, 잡고 있던 손을 놓아 두 물체를 자연스럽게 움직이도록 한 경우 (나)에서 용수철 저울의 눈금 비 (가) : (나)를 바르게 구한 것은? (단, 도르래와 실의 무게 및 모든 마찰을 무시한다.)



- ① 1 : 1 ② 2 : 1 ③ 3 : 2
④ 4 : 3 ⑤ 5 : 4

<해 설>

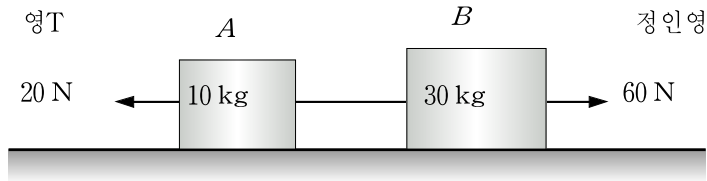
해설

줄을 잡고있을때는 반대쪽 줄에의해 장력이 결정된다. 따라서, 잡고있을때의 장력은 30 N 이다.
줄을 놓았을때는 도르래에 연결된 물체가 돌기 때문에 운동방정식을 세운다.

$$\begin{aligned} 30 - T &= 3a \\ T - 20 &= 2a \\ a &= 2\text{ m/s}^2 \quad T = 24\text{ N} \end{aligned}$$

·답 : ⑤

14. 아래 그림은 수평면 위에 질량이 각각 10 kg , 30 kg 인 두 물체 A 와 B 를 연결해 놓고, 영T 와 정인영T가 양쪽에서 수평으로 잡아당기는 것을 나타낸다. 영T이가 물체 A 를 왼쪽으로 당기는 힘의 크기는 20 N 이고, 정인영T가 물체 B 를 오른쪽으로 당기는 힘의 크기는 60 N 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은? (단, 물체와 수평면 사이에는 마찰이 작용하지 않는다.)

(보기)

- ㄱ. A 의 가속도는 2 m/s^2 이다.
- ㄴ. B 에 작용하는 알짜힘의 크기는 30 N 이다.
- ㄷ. A 와 B 를 연결한 줄에 걸리는 힘의 크기는 40 N 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

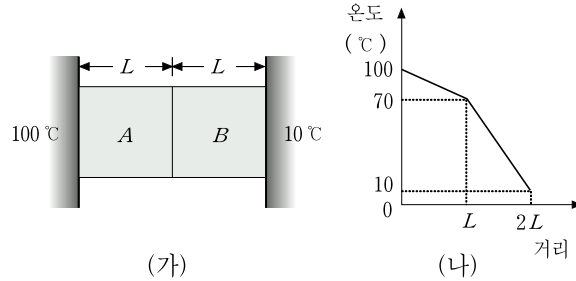
$$60 - 20 = 40a \quad a = 1\text{ m/s}^2$$

A 의 알짜힘 10 N B 의 알짜힘 30 N

$$T - 20 = 10 \times 1 \quad T = 30\text{ N}$$

·답 : ②

15. 그림 (가)와 같이 단면적과 길이가 같은 두 금속 막대 A 와 B 를 접촉시켜 놓고 한 끝은 100°C , 다른 끝은 10°C 로 유지시키며 고온체로부터 거리에 따른 금속 막대의 온도를 측정하여 그래프로 나타내었더니 그림 (나)와 같았다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A 와 B 의 측면을 통한 열의 출입은 없다.)

- ① 열팽창 계수는 A 가 B 의 2 배이다.
- ② 열팽창 계수는 A 가 B 의 $\frac{1}{2}$ 배이다.
- ③ 열전도율은 A 가 B 의 2 배이다.
- ④ 열전도율은 A 가 B 의 $\frac{1}{2}$ 배이다.
- ⑤ 같은 시간 동안에 A 를 통과하는 열이 B 를 통과하는 열보다 많다.

<해 설>

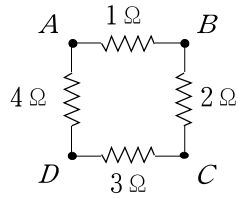
해설

단위시간동안 열전도도는 일정하다는것에 착안한다.

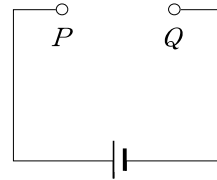
$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = kA \frac{100-70}{L} = k'A \frac{70-10}{L} \quad \therefore \frac{k}{k'} = 2$$

·답 : ③

16. 아래 그림 (가)는 저항값이 각각 1Ω , 2Ω , 3Ω , 4Ω 인 저항선 4 개를 사각형으로 연결한 것이며, 이것을 이용하여 그림 (나)의 회로에 가장 큰 전류가 흐르도록 하려고 한다.



(가)



(나)

P 점과 Q 점에 연결해야 될 사각형 단자로 옳은 것은?

- ① A 와 B ② A 와 C ③ A 와 D
 ④ B 와 C ⑤ C 와 D

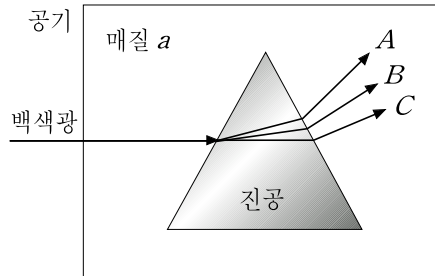
<해 설>

해설

가장 큰 전류가 흐르게 하려면, 저항이 가장 작아야된다. A 와 B 단자에 연결하면, 합상저항이 0.1Ω 으로 가장작은 저항값이 생긴다.(tip 분자값을 작게하려면, 한저항의 크기가 작으면된다)

·답 : ①

17. 다음 그림은 백색광의 분산을 보여주는 그림이다. 다음 중 옳은 표현은?



- ① 진공에서 C 의 속력이 A 보다 크다.
- ② A 는 붉은색 계열이고 C 는 보라색 계열이다.
- ③ 매질 a 에서 속력은 C 가 B 보다 크다.
- ④ 빛이 경계면에서 굴절하는 것은 빛의 진동수가 변하기 때문이다.
- ⑤ 진동수는 매질에 관계없이 C 가 가장 크다.

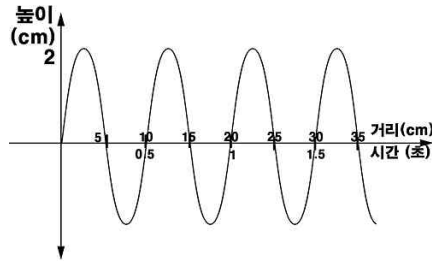
— <해 설> —

해설

- ① 진공에서 C 의 속력이 A 의 속력은 같다.
- ② A 는 보라색 계열이고 C 는 붉은색 계열이다.
- ③ 매질 a 에서 속력은 C 가 B 보다 크다.
- ④ 빛이 경계면에서 굴절하는 것은 빛의 파장이 변하기 때문이다.
- ⑤ 진동수는 매질에 관계없이 일정하다.)

·답 : ③

18. 그림은 어느 순간에 포착된 파동의 모양이다. 이 파동에 대하여 바르게 설명한 것을 보기에서 고르면?



<보기>

- (가) 파장은 5cm이다.
 (나) 진폭은 2cm이다.
 (다) 진동수는 2Hz이다.

- ① (가), (나) ② (가), (다) ③ (나), (다)
 ④ (나), (다) ⑤ (다), (라)

<해설>

- 해설 (가) 파장은 10cm이다.
 (나) 진폭은 2cm이다.
 (다) 진동수는 2Hz이다.

답 : ③

19. 슈퍼마켓의 감시용 거울이나 자동차의 사이드 미러에 사용되는 거울의 종류와 그 이유를 옳게 짝지은 것은?

거울 이유

- ① 볼록거울 물체가 커 보이기 때문
 ② 오목거울 물체가 커 보이기 때문
 ③ 볼록거울 넓은 범위를 볼 수 있기 때문
 ④ 오목거울 넓은 범위를 볼 수 있기 때문
 ⑤ 평면거울 실제 크기와 같아 보이기 때문

<해설>

- 해설
 볼록 거울은 항상 확대된 정립허상을 만들기 때문에 넓은 시야를 확보할수 있다.
 따라서 볼록거울을 사용해 시야를 확보해야한다.

·답 : ③

20. 온도가 62 °C이고, 질량이 100 g인 금속 도막을 10 °C의 물 200 g이 담긴 열량계에 넣었다. 시간이 흘러 물의 온도가 12 °C에서 더 이상 변하지 않았다면 이 금속 도막의 비열은?

- ① 0.01 kcal/(kg · ° C) ② 0.02 kcal/(kg · ° C)
 ③ 0.04 kcal/(kg · ° C) ④ 0.06 kcal/(kg · ° C)
 ⑤ 0.08 kcal/(kg · ° C)

<해 설>

해설

$$(62 - 12) \times 0.1 \times C = (12 - 10) \times 0.2 \times 1$$

$$C = \frac{4}{50} = 0.08 \text{ kcal/kg}^\circ \text{C}$$

·답 : ⑤